

Zwölfter Abschnitt.

Ordnungen im quadratischen Körper¹⁾.

§ 96. Diskriminanten der Ordnungen.

1. Definition. Ist Q eine natürliche Zahl, so heißt die Gesamtheit der ganzen Zahlen des quadratischen Körpers Ω , die nach dem Modul Q mit einer rationalen Zahl kongruent sind, eine Ordnung, und Q heißt der Führer dieser Ordnung.

Die Ordnung mit dem Führer Q wird mit $[Q]$ bezeichnet.

Es ergibt sich aus dieser Definition:

1. Alle rationalen ganzen Zahlen gehören jeder Ordnung an;

2. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen der Ordnung gehören derselben Ordnung an;

d. h. man kann innerhalb der Ordnung Addition, Subtraktion und Multiplikation unbedingt ausführen, nicht aber allgemein die Division.

Die Gesamtheit aller ganzen Zahlen des Körpers Ω bilde gleichfalls eine Ordnung (vom Führer 1), die Hauptordnung, die also mit $[1]$ zu bezeichnen wäre.

¹⁾ Dedekind hat den Ausdruck Ordnung in der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen eingeführt, weil sie in dem besonderen Fall des quadratischen Körpers den Gauss'schen Ordnungen der quadratischen Formen entsprechen. Hilbert gebraucht dafür den Ausdruck „Ring“ oder „Zahlring“. Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (§ 172 der dritten, § 170 der vierten Auflage). Dedekind: Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers, Festschrift zur Säkulargeier von Gauss' Geburtstag, Braunschweig 1877. Hilbert: Die Theorie der algebraischen Zahlen, Bericht der Deutschen Mathematischen Vereinigung von 1894/95, Kap. IX.

Wir setzen, wenn Δ die Grundzahl des Körpers Ω ist, je nachdem Δ gerade oder ungerade ist:

$$(1) \quad \begin{aligned} \theta_0 &= \frac{1}{2} \sqrt{\Delta}, & \text{oder} \\ \theta_0 &= \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}. \end{aligned}$$

Dann ist nach § 90 jede ganze Zahl des Körpers Ω in der Form

$$(2) \quad \omega = x + y \theta_0$$

darstellbar, worin x und y ganze Zahlen sind, und diese Zahl ist dann und nur dann nach dem Modul Q mit einer rationalen Zahl a kongruent, wenn y durch Q teilbar ist, weil dann

$$\frac{x - a + y \theta_0}{Q}$$

eine ganze Zahl sein muß. Demnach sind alle Zahlen der Ordnung $[Q]$ in der Form enthalten:

$$\omega = x + y Q \theta_0,$$

oder in den beiden in (1) unterschiedenen Fällen, wenn

$$(3) \quad D = Q^2 \Delta$$

gesetzt wird:

$$(4) \quad \begin{aligned} x - y \frac{\sqrt{D}}{2}, & \quad \Delta \text{ gerade,} \\ x - \frac{Q}{2} y + y \frac{\sqrt{D}}{2}, & \quad \Delta \text{ ungerade, } D \text{ gerade,} \\ x - \frac{Q-1}{2} y + y \frac{-1 + \sqrt{D}}{2}, & \quad D \text{ ungerade.} \end{aligned}$$

Setzen wir also

$$(5) \quad \begin{aligned} \theta &= \frac{\sqrt{D}}{2}, & D &\equiv 0 \pmod{4} \\ \theta &= \frac{-1 + \sqrt{D}}{2}, & D &\equiv 1 \pmod{4} \end{aligned}$$

und ersetzen in den beiden letzten Formeln (4) die willkürlich ganzen Zahlen

$$x - \frac{Q}{2} y, \quad x - \frac{Q-1}{2} y$$

durch x , so erhalten wir das Resultat:

2. Satz. Jede Zahl der Ordnung $[Q]$ und nur diese sind in der Form enthalten

$$(6) \quad \omega = x + y\theta,$$

worin x, y beliebige ganze rationale Zahlen sind.

Wir nennen das System

$$(7) \quad (1, \theta)$$

eine Basis der Ordnung $[Q]$.

Durch Einsetzen von (5) kann man die Zahlen (6) auch in der Form darstellen:

$$(8) \quad \omega = \frac{x + y\sqrt{D}}{2},$$

wobei die x, y ganze Zahlen sind, die der Bedingung genügen

$$(9) \quad x^2 - y^2 D \equiv 0 \pmod{4}.$$

Die Zahl D ist eine Diskriminante, deren Stamm $\mathcal{A}$ ist. Wir nennen sie die Diskriminante der Ordnung $[Q]$.

§ 97. Ordnungen und Ideale.

Es sei $\mathfrak{m}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω . Wenn alle durch $\mathfrak{a}$ teilbaren ganzen Zahlen durch eine rationale Zahl m teilbar sind, so ist das Ideal $\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}$ durch m teilbar; es ist

$$N(\mathfrak{a}) = m^2 N(\mathfrak{m}),$$

und die rationale Zahl $m N(\mathfrak{m})$, die kleiner ist als $N(\mathfrak{a})$, ist durch $\mathfrak{a}$ teilbar.

Ist m die größte natürliche Zahl, durch die $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so wollen wir m den Teiler von $\mathfrak{a}$ nennen. Ist der Teiler $= 1$, so heißt das Ideal primär, sonst abgeleitet. Man erhält alle aus einem primären Ideal $\mathfrak{m}$ abgeleiteten Ideale, indem man $\mathfrak{m}$ mit beliebigen natürlichen Zahlen multipliziert, und alle aus einem primären Ideal abgeleiteten Ideale sind untereinander äquivalent.

3. Satz. Ist $\mathfrak{a}$ ein primäres Ideal, so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl.

Bezeichnen wir nämlich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl mit a , so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ jedenfalls durch a teilbar. Wir setzen

$$N(\mathfrak{a}) = ma,$$

und wenn $\mathfrak{a}'$ das zu $\mathfrak{a}$ konjugierte Ideal ist, so ergibt sich, da nach Bd. II, § 164 die Norm eines Ideals gleich dem Produkt der konjugierten Ideale ist,

$$(1) \quad N(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}\mathfrak{a}' = ma.$$